TEMA: Modulaciones Digitales

1.- Se desea generar una señal de FSK (norma Bell 103) cuyas frecuencias son: 2225 Hz ("1") y 2025 Hz ("0").
a) Proponga el circuito para este fin.
b) Proponga un diagrama de bloques para detectar esta señal usando un PLL.

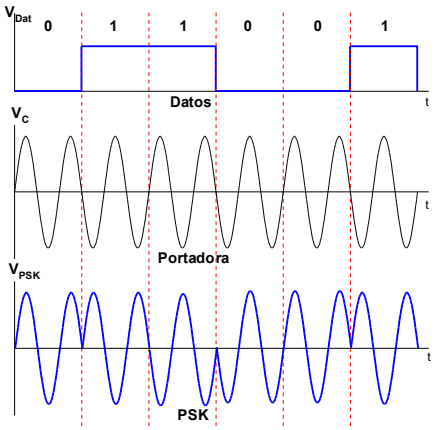
Para generar una señal de FSK existen diversos modos. Uno sería utilizar un modulador de FM con la sensibilidad indicada. Otro sería utilizar dos osciladores con frecuencias iguales a la del "1" y el "0" lógico respectivamente y conmutar una llave electrónica mediante la señal moduladora. La desventaja de este método es que la señal será incoherente, presentando saltos en su fase. El último método sería utilizar un PLL de manera tal que modificando los multiplicadores podamos cambiar la frecuencia de un 0 a un 1.
Utilizaremos el método del modulador de FM directo, en el cuál solo deberemos diseñar el diagrama de bloques del mismo y determinar la sensibilidad del modulador.



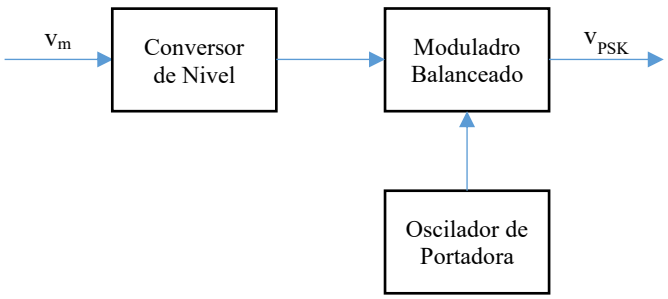
Para poder determinar la sensibilidad del modulador, primero tenemos que adoptar los valores de tensión del cero lógico y del 1 lógico. Para simplificar cálculos, adoptaremos 5 [V] para el uno, y -5 [V] para el cero. De esta manera, podremos calcular tanto la sensibilidad como la desviación de frecuencia. La frecuencia de portadora sería el valor intermedio entre los dos posibles valores de salida. De esta manera tendremos que f_c=2125 [Hz].

$$\Delta f = \frac{f_1 - f_0}{2} = 100[Hz]$$
$$K_f = \frac{\Delta f}{V_m} = \frac{100}{5} = 20\left[{}^{Hz}/_{V}\right]$$

2.- a) Dibuje el diagrama de bloques de un modulador, que genere la señal de PSK de la figura, a partir de la portadora y los datos que se muestran en la misma.
b) ¿Cuál es el valor de Kp del modulador?
c) ¿Cuál es el AB necesario para trasmitir dicha señal?



a) Para generar una señal de PSK, vamos a utilizar un circuito modulador balanceado. El mismo, generará una señal de salida con frecuencia y amplitud constantes, y ante un cambio de la señal moduladora, generará un cambio de fase de 180°.
Antes de excitar el modulador balanceado con la moduladora, se deberá ajustar los niveles de la señal de entrada mediante un conversor de nivel. Esto será necesario para asegurar que el modulador cumpla con la función a la cual está destinado.
El circuito a utilizar, lo podemos ver a continuación.

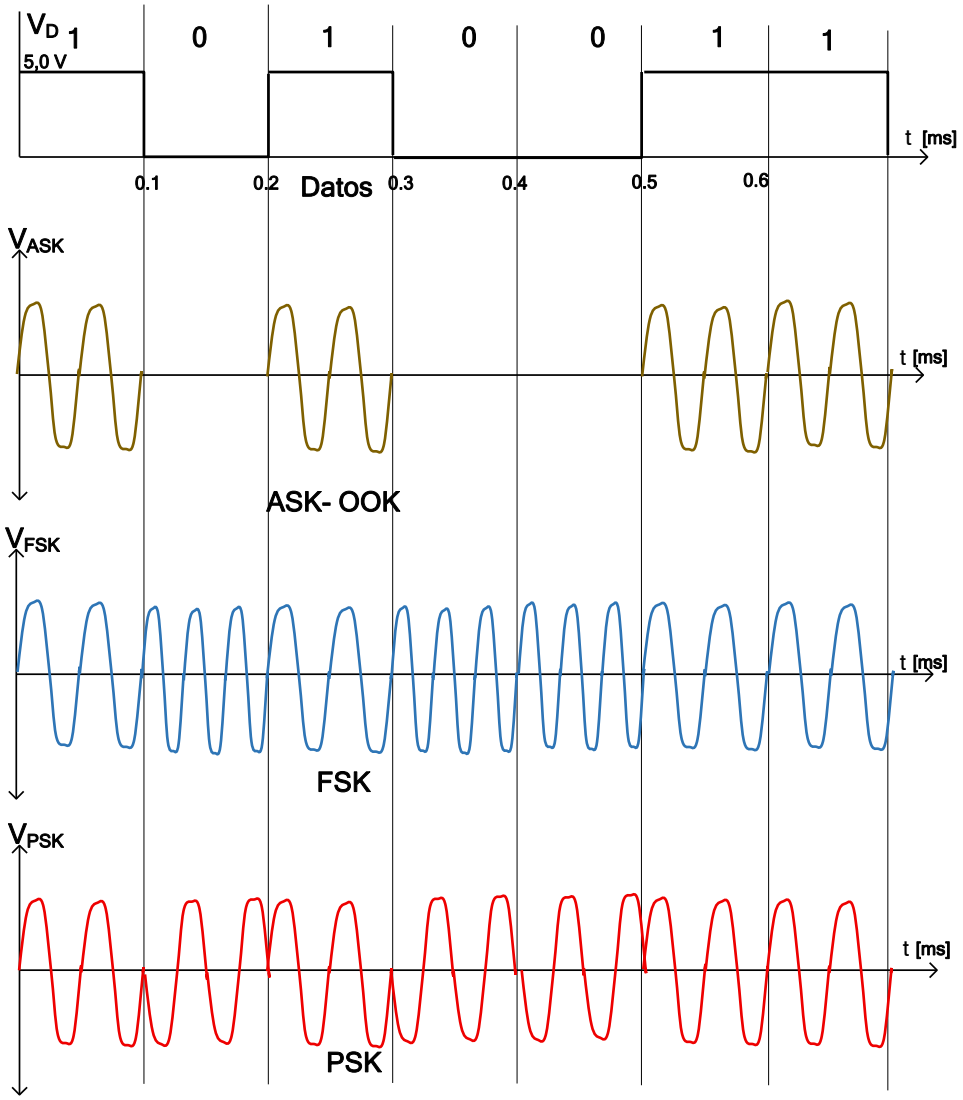


b) Para poder determinar el kp del circuito, deberemos primeramente adoptar niveles de tensión para la moduladora. Por lo tanto, adoptaremos niveles TTL de 0 voltios para el *0* lógico, y de 5 voltios para el *1* lógico.
De esta manera, tenemos que la variación de fase total es de 180°, o π radianes, para una variación de tensión de 5 voltios. Dicho esto, la variación total de fase es 2 ΔΘ, mientras que la variación total de tensión es de 2 V_m por lo tanto, Kp se calculará de la siguiente manera.

$$K_P = \frac{\Delta\theta}{V_m} = \frac{\pi}{5} = 0{,}628\left[{}^{rad}/_{V}\right]$$

c) Como sabemos, el ancho de banda necesario para trasmitir una señal de FSK es igual a la frecuencia de bits trasmitida. Por lo tanto, adoptando que la duración de cada bit es de 1 milisegundo, vamos a necesitar un ancho de banda total de 1 [KHz].

5.- En la siguiente figura, para las modulaciones indicadas, haga un bosquejo de cómo se verían las señales moduladas en el dominio del tiempo. Remarque las diferencias entre las diferentes señales.



Bibliografía

-"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Blake Roy, segunda edición Thomson,

-Tomasi Wayne : "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Segunda Edición, Prentice Hall Lat.

-"Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Tomasi Waine, segunda edición, Prentice Hall,

- "Electronic Fundamentals And Applications", Ryder John D , fourth edition, Prentice Hall, Inc.

-Página de Cátedra - https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369